

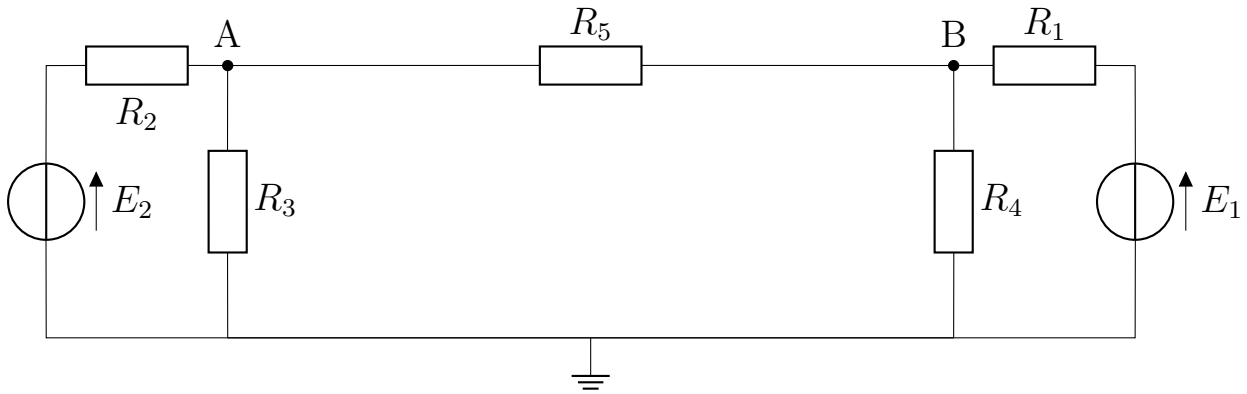
Análisis de Equivalentes de Thévenin y Norton

Gemini Code Assist and Prof. CERO

1 de noviembre de 2025

1. Descripción del Circuito

El objetivo es determinar el circuito equivalente de Thévenin y de Norton entre los terminales del nodo A y tierra (GND). El circuito tiene dos nodos principales, A y B.



2. Cálculo de la Tensión de Thévenin (E_{Th})

La tensión de Thévenin es la tensión en circuito abierto entre A y GND, es decir, $E_{Th} = V_A$. Para calcularla, primero debemos encontrar la tensión en el nodo B, V_B .

2.1. Paso 1: Calcular la Tensión en el Nodo B (V_B)

El nodo B tiene dos ramas en paralelo conectadas a GND: la rama con R_4 y la rama con la serie de E_1 y R_1 . Usando el Teorema de Millman en el nodo B:

$$V_B = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{0}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}} = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{\frac{R_1 + R_4}{R_1 R_4}} = E_1 \frac{R_4}{R_1 + R_4} \quad (1)$$

Esto es un simple divisor de tensión, ya que la rama que va hacia el nodo A está en circuito abierto y no consume corriente.

2.2. Paso 2: Calcular la Tensión en el Nodo A (V_A)

Ahora que conocemos V_B , podemos calcular V_A . El nodo A tiene tres ramas en paralelo: la rama con E_2 y R_2 , la rama con R_3 , y la rama con R_5 que se conecta a un punto con potencial V_B . Aplicando nuevamente el Teorema de Millman en el nodo A:

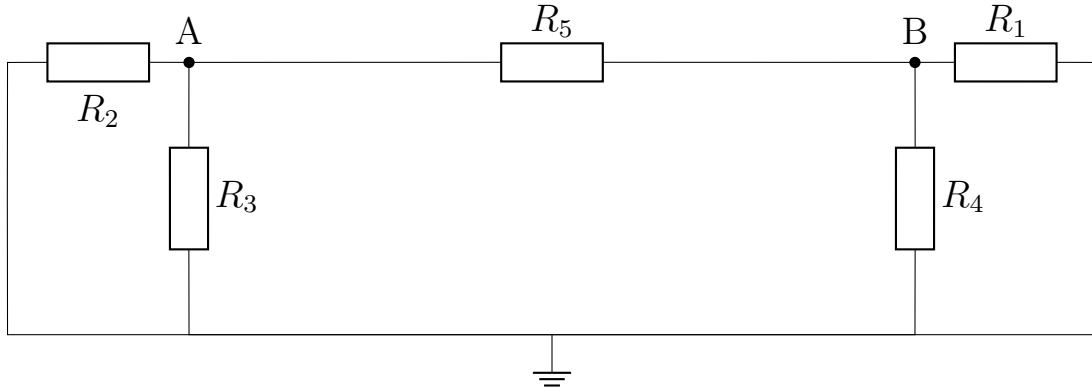
$$V_A = \frac{\frac{E_2}{R_2} + \frac{0}{R_3} + \frac{V_B}{R_5}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}} \quad (2)$$

Sustituyendo la expresión de V_B que encontramos, obtenemos la fórmula para E_{Th} :

$$E_{Th} = V_A = \frac{\frac{E_2}{R_2} + \frac{1}{R_5} \left(E_1 \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right)}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}} \quad (3)$$

3. Cálculo de la Resistencia de Thévenin (R_{Th})

Para encontrar R_{Th} , apagamos todas las fuentes de tensión (las reemplazamos por cortocircuitos) y calculamos la resistencia equivalente vista desde los terminales A y GND.



Desde el punto de vista del nodo A, tenemos tres caminos en paralelo hacia GND:

1. La resistencia R_2 .
2. La resistencia R_3 .
3. La resistencia R_5 en serie con la resistencia equivalente en el nodo B.

La resistencia equivalente en el nodo B (R_{eqB}) es el paralelo de R_1 y R_4 :

$$R_{eqB} = R_1 \parallel R_4 = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} \quad (4)$$

La resistencia total de la tercera rama es $R_5 + R_{eqB}$.

Finalmente, la resistencia de Thévenin R_{Th} es el paralelo de estas tres ramas:

$$R_{Th} = R_2 \parallel R_3 \parallel (R_5 + R_{eqB}) = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4}} \right)^{-1} \quad (5)$$

4. Circuito Equivalente de Norton

El circuito equivalente de Norton se obtiene directamente a partir de los valores de Thévenin.

- **Resistencia de Norton (R_N):** Es igual a la resistencia de Thévenin.

$$R_N = R_{Th} \quad (6)$$

- **Corriente de Norton (I_N):** Se calcula con la Ley de Ohm.

$$I_N = \frac{E_{Th}}{R_{Th}} \quad (7)$$